

14 객관식 소방수리학

92. 비중과 밀도

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 285~288쪽, 292~293쪽, 문제 041~051, 070~074

작성일:: 2026-06-23

분류:: 비중량, 부력, 비중, 밀도, 비체적, 잠긴체적, 메타센터

문제 041. 수면 15[m] 지점의 압력이 2.04[kgf/cm²]이다. 이 액체의 비중량은?

답안

- ① 1,050[kgf/m³]
- ② 1,260[kgf/m³]
- ③ 1,360[kgf/m³]
- ④ 1,560[kgf/m³]

답

- ③ 1,360[kgf/m³]

해설

- 정수압은 깊이와 비중량의 곱으로 계산한다.
- $P = \gamma h$
- 압력을 [kgf/m²]로 바꾼다.
- $2.04 \text{ kgf/cm}^2 = 20400 \text{ kgf/m}^2$
- 깊이 $h = 15\text{m}$ 이므로 비중량은 다음과 같다.
- $\gamma = \frac{20400}{15} = 1360 \text{ kgf/m}^3$

암기 포인트

- ==깊이 압력 문제는 $P=\gamma h$, 비중량은 $\gamma=P/h==$

문제 042. 공기 중에서 무게가 900[N]인 돌이 물속에서의 무게가 400[N]일 때 이 돌의 비중은?

답안

- ① 1.4
- ② 1.6
- ③ 1.8
- ④ 2.25

답

- ③ 1.8

해설

- 물속에서 줄어든 무게가 부력이다.

- $F_B = 900 - 400 = 500N$
- 물체의 비중은 물체의 실제 무게를 같은 체적의 물의 무게, 즉 부력으로 나눈 값이다.
- $S = \frac{900}{500} = 1.8$
- 물속에서 보이는 무게 400[N]은 실제 무게가 아니라 부력만큼 가벼워진 겉보기 무게이다.
- 따라서 부력은 "공기 중 무게 - 물속 무게"로 먼저 구해야 한다.

암기 포인트

- ==잠긴 물체의 비중 = 공기 중 무게 / 부력==

문제 043. 비중이 1.03인 바닷물에 전체 부피의 15[%]가 밖에 떠있는 빙산이 있다. 이 빙산의 비중은 얼마인가?

답안

- ① 0.875
- ② 0.297
- ③ 1.927
- ④ 0.155

답

- ① 0.875

해설

- 떠 있는 물체는 물체의 무게와 부력이 같다.
- 전체 부피의 15%가 밖에 있으므로 물속에 잠긴 부피는 85%이다.
- 떠 있는 물체의 비중은 유체의 비중에 잠긴 부피비를 곱해 구한다.
- $S_{ice} = 1.03 \times 0.85 = 0.8755$
- 보기 중 가장 가까운 값은 0.875이다.

암기 포인트

- ==뜬 물체의 비중 = 유체 비중 × 잠긴 부피비==

문제 044. 물이 들어 있는 U자관 속에 기름을 넣었더니 기름 25[cm]와 물 15[cm]의 액주가 평형을 이루었다면 이 기름의 비중은 얼마인가?

답안

- ① 0.3
- ② 0.6
- ③ 0.7
- ④ 1.7

답

- ② 0.6

해설

- U자관에서 같은 높이의 기준면 압력은 서로 같다.
- 따라서 기름 액주압과 물 액주압을 같게 둔다.
- $\gamma_{oil} \times 25cm = \gamma_w \times 15cm$
- 물의 비중을 1로 보면 기름의 비중은 다음과 같다.
- $S_{oil} = \frac{15}{25} = 0.6$

암기 포인트

- U자관 평형: 비중 × 높이를 같게 맞춘다

문제 045. 체적이 4.2[m³]인 유체의 무게가 3,402[kgf]이면 비중과 비체적은 얼마인가?

답안

- ① 0.81, 1.2×10^{-2}
- ② 0.81, 1.2×10^{-3}
- ③ 0.81, 810
- ④ 0.81, 0.81

답

- ② 0.81, 1.2×10^{-3}

해설

- 먼저 유체의 비중량을 구한다.
- $\gamma = \frac{3402}{4.2} = 810 \text{ kgf/m}^3$
- 물의 비중량을 1000 kgf/m^3 로 보면 비중은 다음과 같다.
- $S = \frac{810}{1000} = 0.81$
- 비체적은 단위질량당 체적이다.
- $v = \frac{4.2}{3402} \approx 1.23 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$
- 보기에서는 1.2×10^{-3} 이 가장 가깝다.

암기 포인트

- ==비중 = 유체 비중량 / 물 비중량, 비체적 = 체적 / 질량==

문제 046. 공기는 산소와 질소의 혼합가스로서 체적이 산소가 1/5이고 나머지는 질소이다. 표준상태(0[°C], 1[atm])에서 공기의 비중량은 얼마인가?

답안

- ① 약 24.4[kgf/m³]
- ② 약 1.29[kgf/m³]
- ③ 약 1.43[kgf/m³]
- ④ 약 1.25[kgf/m³]

답

- ② 약 1.29[kgf/m³]

해설

- 공기를 산소 20%, 질소 80%의 혼합가스로 본다.
- 평균 분자량은 다음과 같다.
- $M = 32 \times 0.2 + 28 \times 0.8 = 28.8 \text{ kg/kmol}$
- 표준상태에서 1[kmol]의 체적은 약 22.4[m³]이다.
- $\rho = \frac{28.8}{22.4} = 1.285 \text{ kg/m}^3$
- 공학 단위에서는 약 1.285[kgf/m³]로 보아 1.29[kgf/m³]를 선택한다.

암기 포인트

- 표준상태 공기 밀도는 약 1.29kg/m³로 기억한다

문제 047. 다음 중 밀도를 나타내는 단위는?

답안

- ① [N/m]
- ② [kg/cm²]
- ③ [kg/m³]
- ④ [m/s²]

답

- ③ [kg/m³]

해설

- 밀도는 단위체적당 질량이다.
- $\rho = \frac{m}{V}$
- 따라서 SI 단위는 [kg/m³]이다.
- [N/m]은 힘/길이, [kg/cm²]는 면적당 질량 형태, [m/s²]는 가속도 단위이다.
- 밀도는 질량 기준이므로 kg이 들어가고, 체적 기준이므로 m^3 으로 나눈다.
- N/m^3 처럼 힘을 체적으로 나누면 밀도가 아니라 비중량이다.

암기 포인트

- 밀도 ρ 의 기본 단위는 kg/m³

문제 048. 비중 0.88인 벤젠의 밀도[kgf · s²/m⁴]는 얼마인가?

답안

- ① 88.0
- ② 89.8

③ 102

④ 880

답

- ② 89.8

해설

- 공학 단위에서 물의 밀도는 약 $102 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$ 로 본다.
- 비중은 물에 대한 밀도비이므로 다음과 같이 계산한다.
- $\rho_{\text{benzene}} = 102 \times 0.88 = 89.76 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$
- 보기 중 가장 가까운 값은 89.8이다.

암기 포인트

- 공학단위 물의 밀도: 약 $102 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$

문제 049. 어떤 기름이 $0.5[\text{m}^3]$ 의 무게가 $400[\text{kgf}]$ 일 때 기름의 밀도는 몇 $[\text{kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4]$ 인가?

답안

① 980

② 81.63

③ 816.3

④ 98

답

- ② 81.63

해설

- 먼저 비중량을 구한다.
- $\gamma = \frac{400}{0.5} = 800 \text{ kgf}/\text{m}^3$
- 공학 단위에서 밀도는 비중량을 중력가속도 g 로 나눈 값이다.
- $\rho = \frac{\gamma}{g} = \frac{800}{9.8} = 81.63 \text{ kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$

암기 포인트

- ==공학단위 밀도 ρ = 비중량 γ / g ==

문제 050. 수은의 비중은 13.55이다. 수은의 비체적 $[\text{m}^3/\text{kg}]$ 은?

답안

① 13.55

② $1/13.55 \times 10^{-3}$ ③ $1/13.55$ ④ 13.55×10^{-3}

답

- ② $1/13.55 \times 10^{-3}$

해설

- 비중 13.55는 물보다 밀도가 13.55배라는 뜻이다.
- 물의 밀도를 1000 kg/m^3 로 보면 수은의 밀도는 다음과 같다.
- $\rho = 13.55 \times 1000 = 13550 \text{ kg/m}^3$
- 비체적은 밀도의 역수이다.
- $v = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{13550} = \frac{1}{13.55} \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$

암기 포인트

- ==비체적 $v = 1/\rho$, 비중이 주어지면 $\rho = S \times 1000$ ==

문제 051. 어떤 유체의 밀도가 $86[\text{kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4]$ 이다. 이 액체의 비체적은 몇 $[\text{m}^3/\text{kg}]$ 인가?

답안

- ① 1.186×10^{-5}
- ② 1.186×10^{-3}
- ③ 2.03×10^{-3}
- ④ 2.03×10^{-5}

답

- ② 1.186×10^{-3}

해설

- 공학단위의 밀도 $\text{kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$ 를 SI 질량밀도 kg/m^3 로 바꾼다.
- $\rho = 86 \times 9.8 = 842.8 \text{ kg/m}^3$
- 비체적은 밀도의 역수이다.
- $v = \frac{1}{842.8} = 1.186 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$

암기 포인트

- ==비체적 $v=1/\rho$, 공학단위 밀도는 9.8을 곱해 kg/m^3 로 바꾼다==

문제 070. 비중이 0.7인 물체를 물에 띄우면 전체 체적의 몇 [%]가 물속에 잠기는가?

답안

- ① 30[%]
- ② 65[%]
- ③ 70[%]
- ④ 75[%]

답

- ③ 70[%]

해설

- 물체가 떠 있을 때는 물체의 무게와 부력이 같다.
- 물의 비중을 1로 보면, 물체의 비중은 잠긴 체적비와 같다.
- $\frac{V_{sub}}{V} = \frac{S_{object}}{S_{water}} = \frac{0.7}{1} = 0.7$
- 따라서 전체 체적의 70[%]가 물속에 잠긴다.

암기 포인트

- ==물에 뜬 물체: 잠긴 비율 = 물체 비중 / 물 비중==

문제 071. 유체 속에 잠겨진 물체에 작용되는 부력은?

답안

- ① 물체의 중량과 같다.
- ② 물체의 중량보다 크다.
- ③ 그 물체에 의해서 배제된 액체의 무게와 같다.
- ④ 유체의 비중량과는 관계없다.

답

- ③ 그 물체에 의해서 배제된 액체의 무게와 같다.

해설

- 부력은 물체가 유체 속에서 밀어낸 유체의 무게와 같다.
- 이것이 아르키메데스의 원리이다.
- 부력은 유체의 비중량과 배제된 체적에 의해 결정된다.
- $F_B = \gamma V$
- 물체가 떠 있는 경우에는 평형 때문에 부력과 물체 무게가 같아지지만, 부력의 정의 자체는 “배제된 유체의 무게”이다.
- 완전히 잠긴 물체라면 배제체적은 물체 전체 체적이고, 일부만 잠기면 잠긴 부분의 체적만 사용한다.

암기 포인트

- ==부력 = 배제된 유체의 무게==

문제 072. 부유체에서 메타센터란?

답안

- ① 부체의 무게중심이다.
- ② 부체가 기울어졌을 때의 부력 작용선이다.
- ③ 부체의 무게중심과 부체가 기울어졌을 때의 부심과의 거리이다.
- ④ 부체의 중립축과 부체가 기울어졌을 때의 부력작용선과의 교점이다.

답

- ④ 부체의 중립축과 부체가 기울어졌을 때의 부력작용선과의 교점이다.

해설

- 부유체가 기울어지면 부심의 위치와 부력작용선이 변한다.
- 이때 기울어진 상태의 부력작용선이 원래의 중립축과 만나는 점을 메타센터라 한다.
- 안정성 판단에서는 무게중심 G와 메타센터 M의 상대 위치가 중요하다.

암기 포인트

- ==메타센터 M = 기울어진 부력작용선과 중립축의 교점==

문제 073. 무게가 90[N]으로 측정된 돌이 물에 잠기면 무게가 50[N]으로 측정된다. 이 돌의 체적과 비중은 각각 얼마인가?

답안

- ① 0.004[m³], 2.3
- ② 0.01[m³], 1.0
- ③ 0.007[m³], 2.25
- ④ 0.07[m³], 3.75

답

- ① 0.004[m³], 2.3

해설

- 공기 중 무게와 물속 겉보기 무게의 차이가 부력이다.
- $F_B = 90 - 50 = 40N$
- 물의 비중량을 $9800N/m^3$ 로 보면 체적은 다음과 같다.
- $V = \frac{40}{9800} \approx 0.00408 m^3$
- 돌의 비중은 돌의 비중량을 물의 비중량으로 나눈 값이다.
- $S = \frac{90/0.00408}{9800} \approx 2.25$
- 보기 중 가장 가까운 조합은 0.004[m³], 2.3이다.

암기 포인트

- 물속에서 가벼워진 만큼이 부력이고, 부력으로 체적을 구한다

문제 074. 밑변 2[m]×2[m], 높이 2[m]인 나무토막 위에 500[kgf]의 추를 올려놓고 물에 띄웠다. 나무의 비중을 0.65라 할 때 나무토막이 물속에 잠긴 부분의 부피는 몇 [m³]인가?

답안

- ① 5
- ② 5.2
- ③ 5.7
- ④ 6

답

- ③ $5.7[m^3]$

해설

- 나무토막 전체 체적은 다음과 같다.
- $V = 2 \times 2 \times 2 = 8m^3$
- 나무의 비중이 0.65이므로 나무의 무게는 다음과 같다.
- $W_{wood} = 8 \times 650 = 5200kgf$
- 물에 떠 있을 때 부력은 나무 무게와 추 무게의 합과 같다.
- $1000V_{sub} = 5200 + 500 = 5700$
- $V_{sub} = 5.7m^3$

암기 포인트

- ==뜬 물체: 배제된 물의 무게 = 물체 무게 + 추가하중==